

Permütasyon - Kombinasyon - Olasılık

Ham bilgi notu — sayma yolları, faktöriyel, sıralama ve seçme, olasılık hesabı; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	Permütasyon - Kombinasyon - Olasılık
Kazanımlar	Sayma yollarını uygular; permütasyon ve kombinasyonu ayırt eder; olasılık hesaplar.
Bu notta ne var	Toplama ve çarpma yolu, faktöriyel, permütasyon, tekrarlı permütasyon, dairesel permütasyon, kombinasyon, olasılık tanımı, bağımlı-bağımsız olaylar, 45 alıştırmaya
Nasıl çalışılır	Bu konunun tek kritik sorusu: sıra önemli mi değil mi? Önemliyse permütasyon, değilse kombinasyon. Bu ayrımı yapan öğrenci soruların çoğunu çözer.

İÇİNDEKİLER

- 1 Sayma Yolları
- 2 Permütasyon (Sıralama)
- 3 Kombinasyon (Seçme)
- 4 Olasılık
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 6 Cevap Anahtarı

1

Sayma Yolları

İKİ TEMEL SAYMA İLKESİ

TOPLAMA yolu: 'ya A ya B' $\rightarrow m + n$ ÇARPMA yolu: 'önce A sonra B' $\rightarrow m \times n$

Toplama

Seçenekler **birbirinin alternatifi** ise (VEYA)

Çarpma

Seçimler **arka arkaya yapılıyorsa** (VE)

Soruda '**ya da / veya**' geçiyorsa **topla**; '**ve / sonra / hem**' geçiyorsa **çarp**. Bu tek ayrım, sayma sorularının yarısını çözer.

ÇARPMA YOLU

Bir kişi **4 gömlek** ve **3 pantolon** arasından birer tane seçerek kaç farklı biçimde giyinebilir?

- Önce gömlek **sonra** pantolon seçiliyor $\rightarrow$ **çarpma yolu**.
- Gömlek için **4** seçenek, pantolon için **3** seçenek.
- 4×3 .

12 farklı biçimde giyinebilir.

FAKTÖRİYEL

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

0!

0! = 1'dir (tanım gereği)

1!

1! = 1

Sadeleştirme

 $n! = n \cdot (n-1)! \rightarrow$ büyük faktöriyelleri **küçük olana kadar açmak** yeter

Negatif ve kesirli sayıların faktöriyel **tanımsızdır**. Ayrıca faktöriyel çok hızlı büyür: $5! = 120$, $10! = 3\,628\,800$.

FAKTÖRİYEL SADELEŞTİRME

8! / 6! işleminin sonucu kaçtır?

- Büyük faktöriyel, küçüğüne inene kadar aç: $8! = 8 \times 7 \times 6!$.
- İfade: $(8 \times 7 \times 6!) / 6!$.
- 6!'ler sadeleşir $\rightarrow 8 \times 7$.

Sonuç 56'dır.

2

Permütasyon (Sıralama)

PERMÜTASYON FORMÜLLERİ

$$P(n, r) = n! / (n - r)!$$

n elemanın tamamının sıralanışı = $n!$

Tekrarlı permütasyon = $n! / (a! \cdot b! \cdot \dots)$

P(n, r)	n elemandan r tanesini SIRALI seçme
Tekrarlı	$a, b, \dots$ aynı olan elemanların sayıları
Dairesel	n elemanın dairesel sıralanışı = $(n-1)!$

Permütasyonda **SIRA ÖNEMLİDİR**. 'AB' ile 'BA' farklı sayılır. Soruda **sıralama, dizilim, başkan-yardımcı seçimi, harflerle kelime yazma** geçiyorsa permütasyondur.

TEKRARLI PERMÜTASYON

KİTAP kelimesinin harfleriyle kaç farklı **beş harfli** dizilim yazılabilir? Peki **ANKARA** kelimesi için kaç tanedir?

1. **KİTAP**: 5 harf, hepsi **farklı** → $5! = 120$.
2. **ANKARA**: 6 harf ama **A harfi 3 kez** tekrarlıyor.
3. Tekrarlı permütasyon: $6! / 3!$.
4. $720 / 6 = 120$.

KİTAP için 120, ANKARA için 120 dizilim vardır.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Koşullu Sıralama Soruları

Sıralama sorularında koşul varsa şu yolları kullan:

- **Belirli iki eleman yan yana olacakssa**: o ikisini **tek bir blok** say, sonra blok içinde **2!** ile çarp.
- **Belirli bir eleman başta/sonda olacakssa**: önce **onu yerleştir**, kalanları serbestçe sırala.
- **Belirli iki eleman yan yana OLMAYACAKSA**: **toplam – (yan yana olanlar)** hesapla.
- **Sesli/sessiz harf koşulu varsa** önce koşullu yerleri doldur.

KOŞULLU SIRALAMA

5 kişi yan yana sıralanacaktır. **Ali ile Veli yan yana** olacak biçimde kaç farklı sıralama yapılabilir?

1. Ali ve Veli'yi **tek bir blok** kabul et → artık **4 nesne** var (blok + diğer 3 kişi).
2. 4 nesnenin sıralanışı: $4! = 24$.
3. Blok içinde Ali-Veli ya da Veli-Ali olabilir → **2! = 2**.
4. Toplam: 24×2 .

48 farklı sıralama yapılabilir.

KOMBİNASYON FORMÜLÜ

$$C(n, r) = n! / (r! \cdot (n - r)!)$$

- C(n, r)** n elemandan **r tanesini SIRASIZ** seçme
Özellik $C(n, r) = C(n, n-r)$ — seçmek ile seçmemek aynıdır
Özel değerler $C(n, 0) = 1, C(n, 1) = n, C(n, n) = 1$

Kombinasyonda SIRA ÖNEMSİZDİR. 'AB' ile 'BA' aynı seçimdir. Soruda komisyon, takım, grup kurma, el seçme, doğru parçası geçiyorsa kombinasyondur.

Şema 1 — Permütasyon mu kombinasyon mu?

PERMÜTASYON (sıra önemli)	İlişki	KOMBİNASYON (sıra önemsiz)
- Başkan ve yardımcı seçme - Harflerle kelime yazma - Yarıştaki ilk üç sıralama - Kişileri sıraya dizme - Şifre oluşturma $P(n, r) = n! / (n-r)!$	$P(n, r) = C(n, r) \times r!$ - Permütasyon = seç, sonra sırala - Bu yüzden P her zaman C'den büyük ya da eşittir	- Komisyon / takım kurma - Gruptan kişi seçme - Meyve tabağı hazırlama - İki noktadan doğru çizme - El (kart) seçme $C(n, r) = n! / (r! \cdot (n-r)!)$

Tek soru: seçtiklerimin **sırası bir şey değiştiriyor mu?** Değiştiriyorsa permütasyon, değiştirmiyorsa kombinasyondur.

KOMBİNASYON HESABI

8 kişilik bir gruptan **3 kişilik komisyon** kaç farklı biçimde seçilebilir?

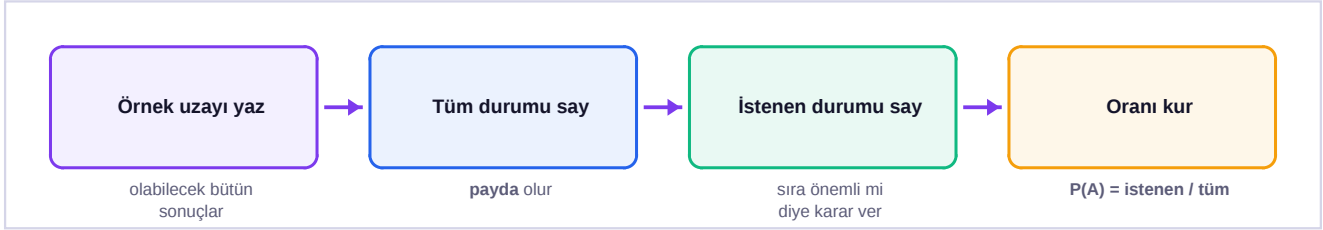
- Komisyonunda **sıra önemli değil** → **kombinasyon**.
- $C(8, 3) = 8! / (3! \cdot 5!)$.
- Sadeleştir: $(8 \times 7 \times 6) / (3 \times 2 \times 1)$.
- $336 / 6 = 56$.

56 farklı komisyon seçilebilir.

TUZAK — Başkan Seçimi Kombinasyon Değildir

'8 kişiden 3 kişilik komisyon' → **kombinasyon (56)**. Ama '8 kişiden **başkan, yardımcı ve sayman**' → görevler farklı olduğu için **sıra önemlidir** → **permütasyon**: $P(8, 3) = 8 \times 7 \times 6 = 336$. Aynı sayılarla iki farklı cevap; ayrımı yapmak şart.

Şema 2 — Olasılık sorusunu kurma sırası



Olasılık, **istenen durum sayısının tüm durum sayısına oranıdır**. Payda her zaman örnek uzayın eleman sayısıdır. Zorlanılan yer hesap değil, **sayma** kısmıdır — bu yüzden önce permütasyon mu kombinasyon mu olduğuna karar ver.

KLASİK OLASILIK

$$P(A) = (\text{İstenen durum sayısı}) / (\text{Tüm olası durum sayısı})$$

Örnek uzay (E) Bütün olası sonuçların kümesi

Olay (A) Örnek uzayın bir **alt kümesi**

Aralık $0 \leq P(A) \leq 1$ — olasılık negatif ya da 1'den büyük olamaz

$P(A) = 0 \rightarrow$ imkânsız olay. $P(A) = 1 \rightarrow$ kesin olay. $P(A) + P(A') = 1$ — bir olay ile tümleyeninin olasılıkları toplamı her zaman 1'dir.

- **Bir zar:** örnek uzay 6 elemanlıdır. **İki zar:** $6 \times 6 = 36$ durum.
- **Bir madenî para:** 2 durum. **n para:** 2^n durum.
- **52'lik iskambil destesi:** 4 tür (kupa, karo, sinek, maça), her türde 13 kart.
- **Ayrık (bağdaşmaz) olaylar:** aynı anda gerçekleşemez $\rightarrow P(A \text{ veya } B) = P(A) + P(B)$.
- **Bağımsız olaylar:** biri diğerini etkilemez $\rightarrow P(A \text{ ve } B) = P(A) \times P(B)$.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — 'En Az Bir' Sorularında Tümleyen

'En az bir' ifadesi gördüğünde doğrudan hesaplama; **tümleyenden** git:

- **$P(\text{en az bir}) = 1 - P(\text{hiçbiri})$.**
- 'Hiçbiri' durumu genellikle **tek bir durum** olduğu için hesabı çok kolaydır.
- Örnek: 3 para atıldığında en az bir yazı gelme olasılığı $\rightarrow 1 - P(\text{hiç yazı yok}) = 1 - (1/2)^3 = 1 - 1/8 = 7/8$.
- Aynı yöntem 'en az iki', 'en fazla bir' gibi ifadelerde de işi kısaltır.

İKİ ZAR OLASILIĞI

İki zar birlikte atılıyor. **Gelen sayıların toplamının 7 olma** olasılığı kaçtır?

1. Tüm olası durumlar: $6 \times 6 = 36$.
2. Toplamı 7 yapan durumları listele: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) $\rightarrow$ **6 durum**.
3. Olasılık = $6 / 36$.

Olasılık $1/6$ 'dır.

TORBADAN ÇEKME (ARDIŞIK)

Bir torbada **4 kırmızı**, **6 mavi** top vardır. **Geri atmadan** ardışık iki top çekiliyor. **İkisinin de kırmızı** olma olasılığı kaçtır?

1. İlk topun kırmızı olma olasılığı: $4/10 = 2/5$.
2. Geri atılmadığı için ikinci çekimde **toplam 9**, kırmızı **3** kalır $\rightarrow 3/9 = 1/3$.
3. İki olay **ardışık** olduğu için olasılıklar **çarpılır**.
4. $(2/5) \times (1/3) = 2/15$.

Olasılık $2/15$ 'tir.

TUZAK — Geri Atmalı ve Geri Atmasız Fark Eder

Geri atılarak çekilirse ikinci çekimde koşullar **değişmez** ($4/10 \times 4/10$). **Geri atılmadan** çekilirse toplam sayı ve renk sayısı **azalır** ($4/10 \times 3/9$). Soruda 'geri atılmadan', 'ardışık', 'birlikte' ifadelerini kaçırmak yanlış cevaba götürür.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- 'veya' $\rightarrow$ topla, 've/sonra' $\rightarrow$ çarp.
- $0! = 1$.
- Sıra önemliyse **permütasyon**, önemsizse **kombinasyon**.
- $P(n,r) = n!/(n-r)!$, $C(n,r) = n!/(r!(n-r)!)$.
- $P(n,r) = C(n,r) \times r!$
- Tekrarlı permütasyon: $n! / (\text{tekrar edenlerin faktöriyelerinin çarpımı})$.
- Dairesel permütasyon: $(n-1)!$
- Yan yana koşulunda **blok yap, sonra 2! ile çarp**.
- $P(A) + P(A') = 1$; 'en az bir' $\rightarrow 1 - P(\text{hiçbiri})$.
- **Geri atmalı / atmasız** ayrımını kaçıрма.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Her soruda önce '**sıra önemli mi?**' diye sor ve cevabını yaz. Olasılık sorularında **örnek uzayın eleman sayısını** en başta hesapla. 'En az bir' gördüğünde tümleyene git.

1. Toplama ve çarpma sayma yollarını ayırt eden anahtar kelimeler nelerdir?

2. 4 gömlek ve 3 pantolonla kaç farklı giyinme biçimi vardır?

3. Bir menüde 3 çorba, 4 ana yemek, 2 tatlı varsa kaç farklı menü seçilir?

4. Ankara'dan İstanbul'a 3, İstanbul'dan İzmir'e 4 yol varsa Ankara'dan İzmir'e kaç yol vardır?

5. Faktöriyel tanımını yazınız.

6. $0!$ kaçtır?

7. $5!$ kaçtır?

8. $8! / 6!$ işleminin sonucu kaçtır?

9. $10! / 8!$ işleminin sonucu kaçtır?

10. Negatif sayıların faktöriyeli tanımlı mıdır?

11. Permütasyon formülünü yazınız.

12. Permütasyonda sıra önemli midir?

13. n elemanın tamamının sıralanışı kaçtır?

14. $P(5, 3)$ kaçtır?

15. $P(6, 2)$ kaçtır?

16. KİTAP kelimesinin harfleriyle kaç dizilim yazılır?

17. ANKARA kelimesinin harfleriyle kaç dizilim yazılır?

18. Tekrarlı permütasyon formülünü yazınız.

19. MATEMATİK kelimesinin harfleriyle kaç dizilim yazılır?

20. Dairesel permütasyon formülünü yazınız.

21. 6 kişi yuvarlak masaya kaç farklı biçimde oturur?

22. 5 kişi yan yana kaç farklı biçimde sıralanır?

23. 5 kişiden Ali ile Veli yan yana olacak biçimde kaç sıralama vardır?

24. Aynı soruda Ali ile Veli yan yana OLMAYACAK biçimde kaç sıralama vardır?

25. Kombinasyon formülünü yazınız.

26. Kombinasyonda sıra önemli midir?

27. $C(n, r) = C(n, n-r)$ özelliğini açıklayınız.

28. $C(8, 3)$ kaçtır?

29. $C(6, 2)$ kaçtır?

30. $C(n, 0)$ ve $C(n, n)$ kaçtır?

31. 8 kişiden 3 kişilik komisyon kaç farklı biçimde seçilir?

32. 8 kişiden başkan, yardımcı ve sayman kaç farklı biçimde seçilir?

33. Bu iki sorunun cevabının farklı olmasının nedeni nedir?

34. $P(n, r)$ ile $C(n, r)$ arasındaki bağıntıyı yazınız.

35. Düzlemde doğrusal olmayan 6 noktadan kaç doğru çizilir?

36. Olasılık formülünü yazınız.

37. Olasılık hangi aralıkta değer alır?

38. $P(A) = 0$ ve $P(A) = 1$ ne anlama gelir?

39. $P(A) + P(A')$ kaçtır?

40. İki zar atıldığında örnek uzayın eleman sayısı kaçtır?

41. İki zar atıldığında toplamın 7 olma olasılığı kaçtır?

42. 3 madenî para atıldığında örnek uzay kaç elemanlıdır?

43. 3 para atıldığında en az bir yazı gelme olasılığı kaçtır?

44. 4 kırmızı, 6 mavi top olan torbadan geri atmadan iki top çekiliyor. İkisinin de kırmızı olma olasılığı kaçtır?

45. Aynı soruda toplar geri atılarak çekilseydi olasılık kaç olurdu?

6

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. 'ya da / veya' geçiyorsa **toplama**; 've / sonra / hem' geçiyorsa **çarpma** yolu kullanılır.
2. $4 \times 3 = 12$.
3. $3 \times 4 \times 2 = 24$.
4. $3 \times 4 = 12$.
5. $n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$.
6. 1.
7. $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.
8. $8 \times 7 = 56$.
9. $10 \times 9 = 90$.
10. Tanımlı değildir.
11. $P(n, r) = n! / (n - r)!$.
12. Önemlidir. 'AB' ile 'BA' farklı sayılır.
13. $n!$
14. $5!/2! = 5 \times 4 \times 3 = 60$.
15. $6 \times 5 = 30$.
16. 5 harf, hepsi farklı $\rightarrow 5! = 120$.
17. 6 harf, A 3 kez $\rightarrow 6!/3! = 720/6 = 120$.
18. $n! / (a! \cdot b! \cdot \dots)$ — a, b tekrar eden elemanların sayılarıdır.
19. 9 harf; M 2, A 2, T 2 kez $\rightarrow 9!/(2! \cdot 2! \cdot 2!) = 362880/8 = 45360$.
20. $(n - 1)!$
21. $(6-1)! = 5! = 120$.
22. $5! = 120$.
23. Blok yap $\rightarrow 4! \times 2! = 24 \times 2 = 48$.
24. Toplam 120 – yan yana 48 = 72.
25. $C(n, r) = n! / (r! \cdot (n-r)!)$.
26. Önemli değildir. 'AB' ile 'BA' aynı seçimdir.
27. r tanesini **seçmek**, geriye kalan $(n-r)$ tanesini **seçmemekle** aynı sonucu verir; bu yüzden sayıları eşittir.
28. $(8 \times 7 \times 6)/(3 \times 2 \times 1) = 56$.
29. $(6 \times 5)/(2 \times 1) = 15$.
30. İki de 1'dir.
31. Sıra önemsiz $\rightarrow C(8,3) = 56$.
32. Görevler farklı, sıra önemli $\rightarrow P(8,3) = 8 \times 7 \times 6 = 336$.
33. Komisyonda **üyeler eşit** (sıra önemsiz); başkan-yardımcı-saymanda **görevler farklı** olduğu için sıra önemlidir.
34. $P(n,r) = C(n,r) \times r!$
35. İki nokta bir doğru belirler, sıra önemsiz $\rightarrow C(6,2) = 15$.
36. $P(A)$ = istenen durum sayısı / tüm olası durum sayısı.
37. 0 ile 1 arasında ($0 \leq P(A) \leq 1$).
38. $P(A) = 0$ imkânsız olay, $P(A) = 1$ kesin olay demektir.
39. 1.
40. $6 \times 6 = 36$.
41. Toplamı 7 yapan 6 durum var $\rightarrow 6/36 = 1/6$.
42. $2^3 = 8$.
43. $1 - P(\text{hiç yazı yok}) = 1 - 1/8 = 7/8$.

44. $(4/10) \times (3/9) = (2/5) \times (1/3) = \mathbf{2/15}.$

45. $(4/10) \times (4/10) = \mathbf{4/25}.$